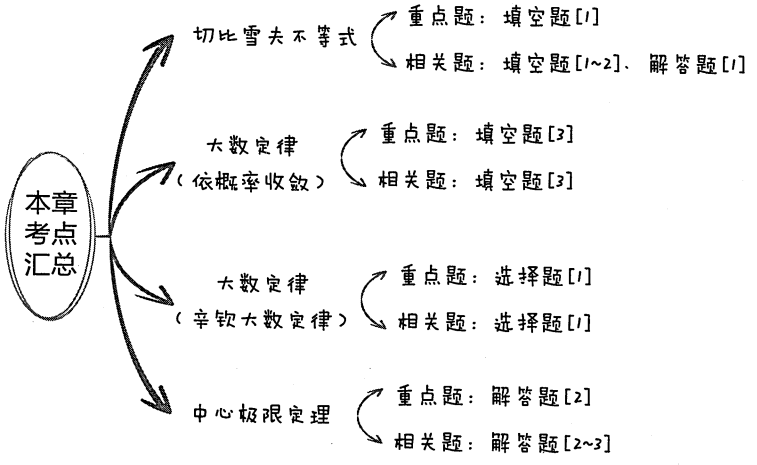
五 大数定律和中心极限定理



一、选择题

1. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 相互独立，则 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 满足辛钦大数定律的条件是（　　）.

(A) $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 同分布且有相同的数学期望与方差

(B) $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 同分布且有相同的数学期望

(C) $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 为同分布的离散型随机变量

(D) $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 为同分布的连续型随机变量

重点题补充　简述大数定律的类型和对应的条件.

二、填空题

1. 设随机变量 X 的方差为 2，则根据切比雪夫不等式有估计 $P\{|X-E(X)|\geqslant 2\}\leqslant$ _____.

重点题补充　总结切比雪夫不等式的几种写法.

2. 若随机变量 X_1，X_2，…，X_n 相互独立同分布于 $N(\mu, 2^2)$，则根据切比雪夫不等式得 $P\{|\overline{X}-\mu|\geqslant 2\}\leqslant$ _____.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

3. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 独立同分布于 $E(\lambda)(\lambda > 0)$，则 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2 \xrightarrow{P}$ _____.

重点题补充　总结独立同分布是哪些大数定律的前提.

三、解答题

1. 设随机变量 X 的数学期望和方差分别为 $E(X)=\mu, D(X)=\sigma^2$，用切比雪夫不等式估计 $P\{|X-\mu|<3\sigma\}$.

2. 某保险公司统计资料表明，在索赔户中被盗索赔户占20%，用 X 表示抽取的100户索赔户中被盗索赔户的户数.

(1) 求 X 的概率分布；

(2) 用拉普拉斯定理求被盗户数不少于14户且不多于30户的概率的近似值.

重点题补充　总结各类中心极限定理对应的近似分布.

3. 一批种子中良种占 $\frac{1}{6}$，从中任取6 000粒，计算这些种子中良种所占比例与 $\frac{1}{6}$ 之差小于0.01的概率.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060